รายงานสถาปัตยกรรมและรายละเอียดระบบ AI Smart CCTV

NOTE

ข้อสงวนสิทธิ์ (Disclaimer): โครงการและการออกแบบสถาปัตยกรรมที่ระบุในเอกสารฉบับนี้ ปัจจุบันยังอยู่ในขั้นตอน **การทดสอบแบบจำลอง (Prototype / Proof of Concept)** เพื่อสาธิตการทำงานเบื้องต้นและทดสอบประสิทธิภาพของระบบ AI เท่านั้น ยังไม่มีการนำไปใช้จริงในพื้นที่ส่วนบุคคลหรือพื้นที่สาธารณะ

1. ภาพรวมโครงการ (Project Overview)

AI Smart CCTV คือ ระบบกล้องวงจรปิดอัจฉริยะที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อยกระดับกล้องเว็บแคมหรือ IP Camera ธรรมดา ให้กลายเป็น "ระบบรักษาความปลอดภัยเชิงรุก (Proactive Security System)" ที่สามารถคิด วิเคราะห์ และแจ้งเตือนได้ด้วยตัวเองแบบ Real-time โดยอาศัยขุมพลังของปัญญาประดิษฐ์ (AI)

1.1 ปัญหาที่ระบบนี้เข้ามาแก้ไข (Problem Statement)

กล้องวงจรปิดแบบดั้งเดิมทำหน้าที่เพียง "บันทึกภาพ" เพื่อใช้เป็นหลักฐานหลังเกิดเหตุการณ์ไปแล้ว (Reactive) การจะป้องกันเหตุได้จริงต้องอาศัยเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยนั่งเฝ้าหน้าจอหลายสิบจอ ซึ่งมักเกิดปัญหาความเหนื่อยล้าของสายตามนุษย์ (Human Error) และมีต้นทุนการบริหารจัดการสูง ระบบนี้จึงเข้ามาทำหน้าที่เป็น "ยามดิจิทัล" ที่ไม่เคยหลับตา คอยเฝ้าระวังและประมวลผลให้ตลอด 24 ชั่วโมง

1.2 คุณค่าและจุดเด่นของโปรเจกต์ (Value Proposition)

- **เปลี่ยนการตั้งรับ เป็นการป้องกันเชิงรุก:** ระบบจะแสดงผลแจ้งเตือนและบันทึกภาพหลักฐานใบหน้า/ลักษณะคนร้ายทันทีใน "วินาที" ที่เกิดเหตุ ทำให้สามารถระงับเหตุได้ทันท่วงที
- **วิเคราะห์แม่นยำด้วย Deep Learning:** ใช้โมเดลปัญญาประดิษฐ์ (YOLOv8) ที่สามารถแยกแยะความแตกต่างระหว่าง มนุษย์ ยานพาหนะ และสิ่งของทั่วไปได้ ช่วยลดปัญหาการแจ้งเตือนผิดพลาด (False Alarm) จากสิ่งรบกวนเช่น เงา สัตว์ หรือใบไม้ไหว
- **Premium UI/UX & Data Visualization:** หน้าจอแสดงผลข้อมูลถูกออกแบบมาอย่างประณีต (Glassmorphism Design) สวยงามทันสมัย ใช้งานง่าย มีการสรุปสถิติออกมาเป็นกราฟที่เข้าใจได้ทันที แตกต่างจากโปรแกรม CCTV ซอฟต์แวร์แบบดั้งเดิมที่หน้าตาซับซ้อน

- **ลดต้นทุนฮาร์ดแวร์ (Cost-effective):** ไม่จำเป็นต้องลงทุนซื้อกล้องวงจรปิด AI เฉพาะทางที่มีราคาแพงหลักหมื่น เพียงเชื่อมต่อกล้องเว็บแคมหรือกล้องเครือข่ายธรรมดาเข้ากับระบบ ก็สามารถใช้ขุมพลัง AI นี้ได้ทันที

1.3 กรณีศึกษาการนำไปประยุกต์ใช้งานจริง (Use Cases)

- **บ้านพักอาศัยและพื้นที่ส่วนบุคคล (Smart Home):** ฟีเจอร์วาดเส้นจำลองรั้วบ้าน (Intrusion Detection) หากมีคนเดินล้ำเส้นบุกรุกข้ามรั้วในยามวิกาล ระบบจะเด้งเตือนทันที
- **ห้างสรรพสินค้าและพื้นที่สาธารณะ (Retail & Public Spaces):** ฟีเจอร์ตรวจจับวัตถุต้องสงสัย (Abandoned Object) เช่น กระเป๋าเป้ที่ถูกวางทิ้งไว้นานผิดปกติ เพื่อป้องกันการก่อการร้าย และสามารถตรวจจับความหนาแน่นของฝูงชน (Overcrowding) เพื่อบริหารการจราจรของคนเดินเท้าได้
- **โรงงานอุตสาหกรรม (Industrial & Warehouse):** สามารถนำไปประยุกต์ใช้ตีกรอบพื้นที่อันตราย (Hazardous Zones) หรือพื้นที่ห้ามเข้า หากมีพนักงานเดินเข้าไปโดยไม่ได้รับอนุญาต ระบบจะบันทึกภาพเก็บเป็น Log เพื่อรายงานผู้คุมงาน

2. สถาปัตยกรรมระบบ (System Architecture)

ระบบถูกออกแบบด้วยสถาปัตยกรรมแบบ **Hybrid Deployment** แบ่งการทำงานออกเป็น 2 ส่วนหลักคือ ส่วนวิเคราะห์ภาพ (รันบน Windows Host โดยตรงเพื่อเข้าถึงฮาร์ดแวร์กล้อง) และส่วนเว็บแอปพลิเคชัน (รันใน Docker Containers เพื่อความเสถียรและง่ายต่อการจัดการ)

3. รายละเอียดองค์ประกอบหลัก (Core Components)

3.1. AI Vision Service (ระบบประสาทสัมผัสและปัญญาประดิษฐ์)

- **เทคโนโลยี:** Python 3, OpenCV, PyTorch (CPU), Ultralytics YOLOv8 (Medium Model)
- **หน้าที่หลัก:**

- ทำหน้าที่เป็น Background Worker ดึงภาพจากกล้องเว็บแคมด้วยเทคนิค **Dual-Thread Processing** (แยก Thread สำหรับดึงภาพและ Thread สำหรับ AI) เพื่อแก้ปัญหาภาพกระตุก (Visual Tearing)
- ใช้โมเดล **YOLOv8m** ในการตรวจจับวัตถุ 80 คลาส (เน้น Person, Car, Backpack)
- ประมวลผลกฎความปลอดภัย (Security Rules) และตีเส้น Bounding Box
- ส่งข้อมูลภาพ (JPEG) และสถิติไปยัง Backend ผ่าน HTTP Request แบบ Asynchronous

3.2. Backend API Server (ระบบจัดการหลังบ้าน)

- **เทคโนโลยี:** FastAPI, Uvicorn, Bcrypt (JWT Auth)
- **หน้าที่หลัก:**
  - บริหารจัดการข้อมูลกล้อง, ผู้ใช้งาน, และประวัติเหตุการณ์
  - จัดการระบบ In-memory Cache เพื่อรับภาพจาก AI และทำ **MJPEG Streaming** (multipart/x-mixed-replace) ส่งต่อไปยัง Frontend แบบไร้ความหน่วง (Zero-latency)
  - ระบบ Authentication เพื่อป้องกันการเข้าถึงจากบุคคลภายนอก

3.3. Database (ระบบฐานข้อมูล)

- **เทคโนโลยี:** PostgreSQL 15 (Alpine), SQLAlchemy ORM
- **หน้าที่หลัก:** จัดเก็บการตั้งค่ากล้อง พิกัดกรอบแจ้งเตือน (Polygon) และเก็บ Log การแจ้งเตือน (Events) พร้อมพารามิเตอร์ต่างๆ อย่างถาวร

3.4. Frontend Dashboard (ระบบแสดงผลและสั่งการ)

- **เทคโนโลยี:** HTML5, CSS3, Vanilla JavaScript, Chart.js, Nginx
- **หน้าที่หลัก:**
  - แสดงผลในรูปแบบ UI ระดับ Premium (Slate Glassmorphism) พร้อมระบบสลับธีม สว่าง/มืด (Light/Dark Theme)

- ปิดการตั้งค่า proxy_buffering ของ Nginx เพื่อให้รองรับการสตรีม MJPEG สดๆ โดยไม่เกิดอาการดีเลย์
- วาดกราฟสถิติแบบ Real-time และอนุญาตให้ Admin ลากเส้นพื้นที่หวงห้าม (ROI) บนผืนผ้าใบ (Canvas) ได้โดยตรง

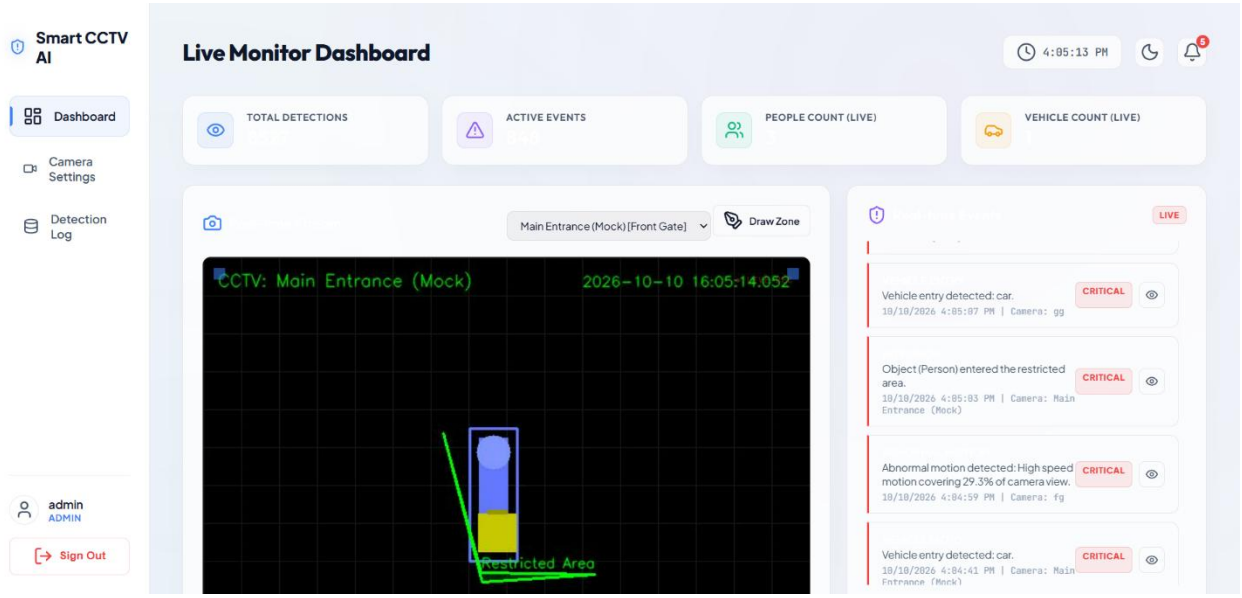
4. กฎการตรวจจับอัจฉริยะ (Smart Security Rules)

ระบบ AI ถูกโปรแกรมให้ตรวจสอบเงื่อนไขความปลอดภัย 3 รูปแบบหลัก ได้แก่:

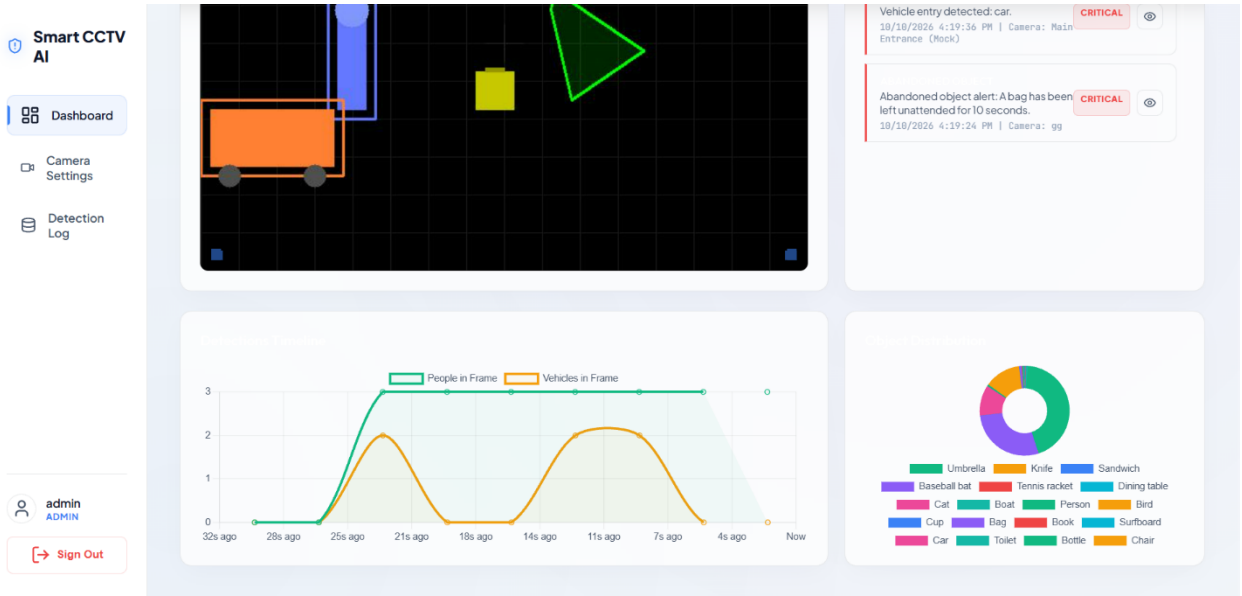
1. **Intrusion Detection (การบุกรุกพื้นที่หวงห้าม):**
   - ตรวจสอบว่ามีจุดกึ่งกลาง (Centroid) ของคนหรือยานพาหนะ ล้ำเข้าไปในพื้นที่รูปหลายเหลี่ยม (Polygon ROI) ที่แอดมินวาดไว้บนหน้าเว็บหรือไม่ด้วยอัลกอริทึม Ray-Casting หรือ Point-in-Polygon
2. **Overcrowding Detection (ความหนาแน่นผิดปกติ):**
   - นับจำนวนบุคคลในพื้นที่ (Person Count) หากตัวเลขเกินค่ามาตรฐาน (max_people) ที่ตั้งค่าไว้ จะทำการ Trigger แจ้งเตือน
3. **Abandoned Object Detection (วัตถุต้องสงสัย/ถูกวางทิ้ง):**
   - ตรวจสอบวัตถุประเภทกระเป๋าเดินทางหรือกล่อง (Backpack/Suitcase) หากไม่มีการเคลื่อนที่ (Stationary) เกิน 10 วินาที จะถือว่าเป็นวัตถุอันตรายและบันทึกภาพเก็บไว้

ภาพหน้าเว็ปไซต์

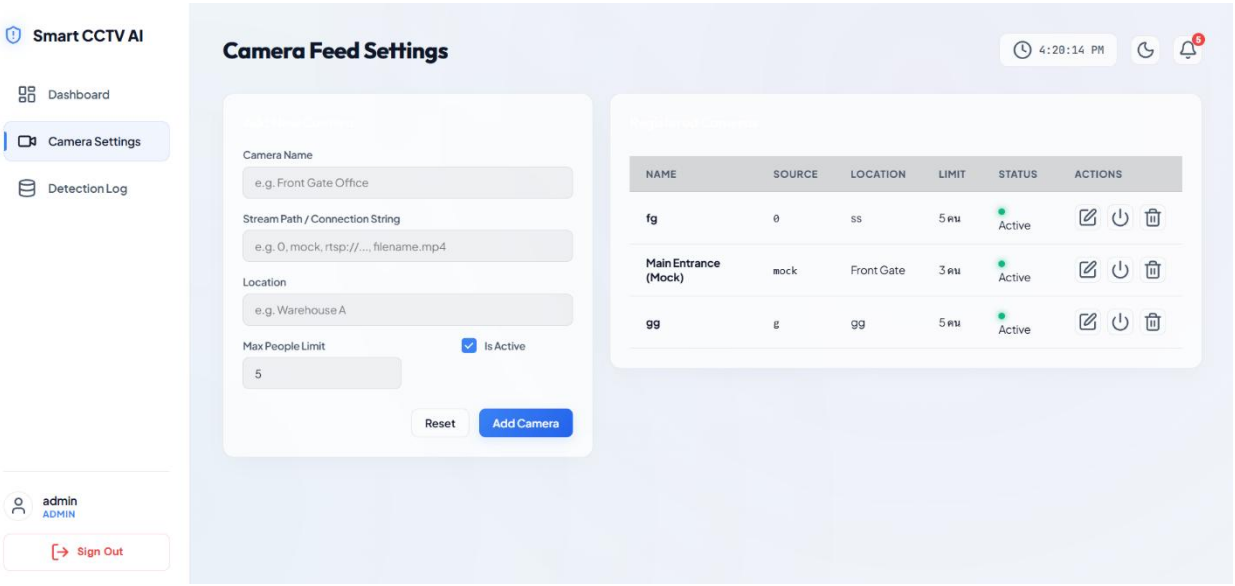
หน้าหลัก



กราฟ Dashboard



Camera Setting



Detection Log

